চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। কাজ কাকে বলে?

কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির বলের দিকে সরণ ঘটলে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় বা স্থানান্তরিত হয়, তাকে কাজ বলে। কাজ $W = Fs\cos\theta$; একক জুল (J)।

২। ১ জুল কাকে বলে?

১ নিউটন বল প্রয়োগে বস্তুর বলের দিকে ১ মিটার সরণ ঘটালে যে কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে ১ জুল বলে। ১ J = ১ N·m।

৩। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কাজ কাকে বলে?

বল ও সরণ একই দিকে হলে ($\theta < ৯০°$) কৃতকাজ ধনাত্মক; আর বল ও সরণ পরস্পর বিপরীত দিকে হলে ($\theta > ৯০°$) কৃতকাজ ঋণাত্মক। $\theta = ৯০°$ হলে কাজ শূন্য।

৪। যান্ত্রিক শক্তি কাকে বলে?

কোনো বস্তুর গতিশক্তি ও বিভব শক্তির সমষ্টিকে যান্ত্রিক শক্তি বলে। $E = E_k + E_p$।

৫। গতিশক্তি কী?

গতির কারণে কোনো বস্তুর যে শক্তি থাকে, তাকে গতিশক্তি বলে। $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; একক জুল।

৬। বিভব শক্তি কাকে বলে?

কোনো বস্তুর অবস্থান বা আকৃতির কারণে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাকে বিভব শক্তি বলে। অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রে $E_p = mgh$।

৭। শক্তি কাকে বলে?

কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তি ও কাজের একক একই—জুল (J)। শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, কেবল রূপ বদলায়।

৮। নবায়নযোগ্য শক্তি কাকে বলে?

যেসব শক্তির উৎস প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পুনরায় তৈরি হয় বা সহজে নিঃশেষ হয় না, সেগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলে। যেমন—সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ও বায়োমাস।

৯। বায়োমাস শক্তি কী?

উদ্ভিদ ও প্রাণিজ বর্জ্য (কাঠ, গোবর, ধানের তুষ, আবর্জনা ইত্যাদি) জৈব পদার্থ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে বায়োমাস শক্তি বলে। এটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।

১০। Crude Oil কী?

ভূগর্ভ থেকে তোলা অশোধিত পেট্রোলিয়ামকে Crude Oil বলে। এটি পরিশোধন করে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি পাওয়া যায়। এটি একটি অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানি।

১১। জিও থার্মাল / ভূ-তাপীয় শক্তি কী?

> পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত শিলা, ভূগর্ভস্থ পানি ও বাষ্পের তাপ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে ভূ-তাপীয় বা জিও থার্মাল শক্তি বলে।

১২। কন্ট্রোল রড কাকে বলে?

> নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে ব্যবহৃত ক্যাডমিয়াম বা বোরন নির্মিত যে দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে বিভাজন বিক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কন্ট্রোল রড বলে।

১৩। শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লিখ।

> শক্তি সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্বের মোট শক্তি ধ্রুবক।

১৪। ক্ষমতা কাকে বলে?

> কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। P = W/t; একক ওয়াট (W)।

১৫। ওয়াট কাকে বলে?

> প্রতি সেকেন্ডে ১ জুল কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে ১ ওয়াট বলে। ১ W = ১ J/s।

১৬। কর্মদক্ষতা কাকে বলে?

> যন্ত্রের প্রাপ্ত কার্যকর কাজ ও তাকে প্রদত্ত মোট শক্তির অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করলে তাকে কর্মদক্ষতা বলে। η = (প্রাপ্ত কাজ ÷ প্রদত্ত কাজ) × ১০০%।

খ. অনুধাবনমূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বল প্রয়োগ করলে সরণ ঘটলেও কি কাজের পরিমাণ শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

> হ্যাঁ, হতে পারে। কাজ W = Fs cosθ। বল ও সরণ পরস্পর লম্ব হলে θ = ৯০° এবং cos৯০° = ০, তাই কাজ শূন্য। যেমন—কাঁধে ব্যাগ নিয়ে অনুভূমিক পথে চললে অভিকর্ষ বল সরণের লম্ব হওয়ায় অভিকর্ষের কৃতকাজ শূন্য; আবার বৃত্তপথে ঘোরালে কেন্দ্রমুখী বলের কৃতকাজও শূন্য।

২। বিভব শক্তি উচ্চতার উপর নির্ভরশীল—ব্যাখ্যা কর।

> অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি $E_p = mgh$। নির্দিষ্ট ভর ও অভিকর্ষজ ত্বরণের জন্য $E_p \propto h$। উচ্চতা বাড়লে বিভব শক্তি বাড়ে, কমলে কমে। তাই বিভব শক্তি উচ্চতার উপর নির্ভরশীল।

৩। ভরবেগ ও গতিশক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

> ভরবেগ $p = mv$ এবং গতিশক্তি $E_k = \frac{1}{2}mv^2$। এখন $E_k = (mv)^2 \div 2m = p^2 \div 2m$। অর্থাৎ $E_k = p^2/2m$ অথবা $p = \sqrt{(2mE_k)}$। নির্দিষ্ট ভরে $E_k \propto p^2$।

৪। বায়োমাস কেন নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা দাও।

> গাছপালা সূর্যের আলোতে সালোকসংশ্লেষণ করে জৈব পদার্থ তৈরি করে; উদ্ভিদ ও প্রাণিজ বর্জ্যও নিয়মিত তৈরি হয় এবং অল্প সময়ে পুনরায় উৎপন্ন হয়। এ উৎস সহজে নিঃশেষ হয় না, তাই বায়োমাস নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।